

CORRECTION*Série d'exercices N°***4***Système musculaire***Exercice 1 : Questions à réponses courtes**1- Déterminer les éléments nécessaires à un mouvement.

Le mouvement nécessite les éléments suivants : deux muscles antagonistes, articulation, l'influx nerveux moteur et l'énergie.

2- Déterminer les composants d'une articulation.

Les composants d'une articulation sont :

- La synovie ;
- Les ligaments ;
- Le cartilage.

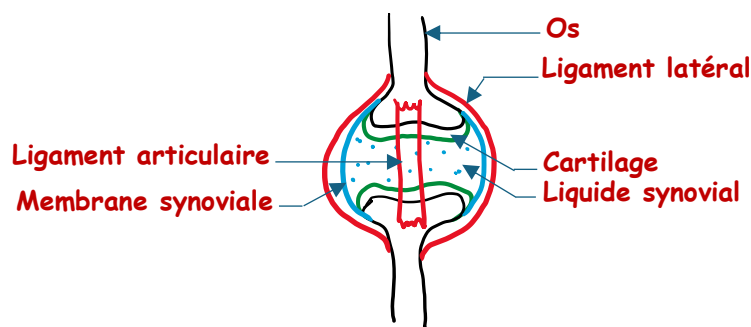
3- Dessiner les éléments d'une articulation :

Schéma simplifié d'une articulation

4- Préciser le rôle de chaque élément suivant

- Fibre musculaire : Contraction et relâchement pour assurer le mouvement.
- Muscle fléchisseur : Assurer le mouvement de flexion.
- Muscle extenseur : Assurer le mouvement d'extension.
- Glucose et O_2 : Assurer l'énergie.
- Nerve moteur : Transporte l'influx nerveux moteur.
- Plaque motrice : Transmission synaptique entre le neurone et la fibre musculaire.

5- Nommez l'ensemble des zones de jonction entre les terminaisons nerveuses et une fibre musculaire.
L'unité motrice

6- Préciser deux dangers menaçant le système musculaire et deux mesures permettant sa protection.

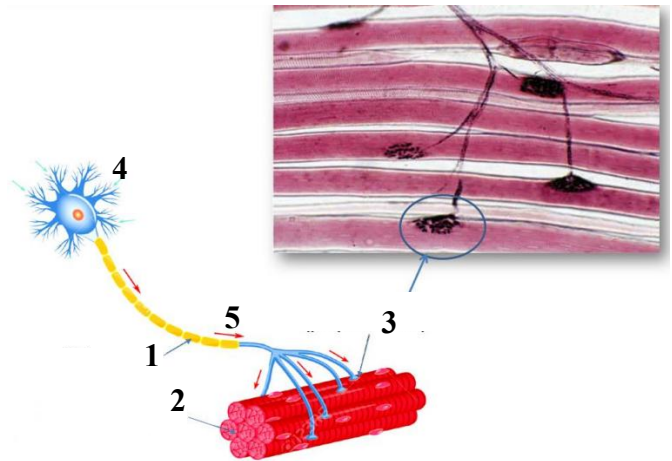
Deux dangers menaçant le système musculaire : l'élongation, la tendinite, ...

Deux mesures de protection du système musculaire : échauffer avant l'exercice,

Exercice 2 : Structures musculaires

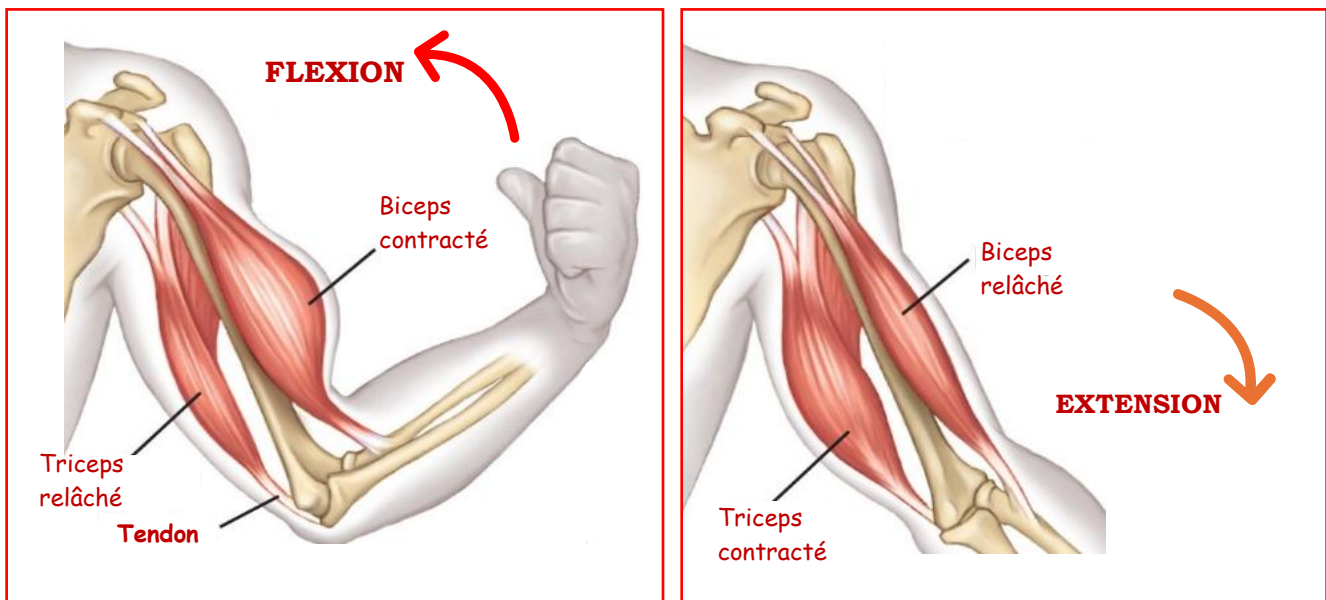
1- **Légender** le schéma suivant :

- 1 **Axone.**
- 2 **Fibre musculaire.**
- 3 **Synapse neuro-musculaire ou plaque motrice.**
- 4 **Corps cellulaire.**
- 5 **Influx nerveux moteur.**



Titre : **Schéma montrant la relation entre un motoneurone et des fibre musculaire**

2- **Compléter** la légende des schémas suivants :



Titre :

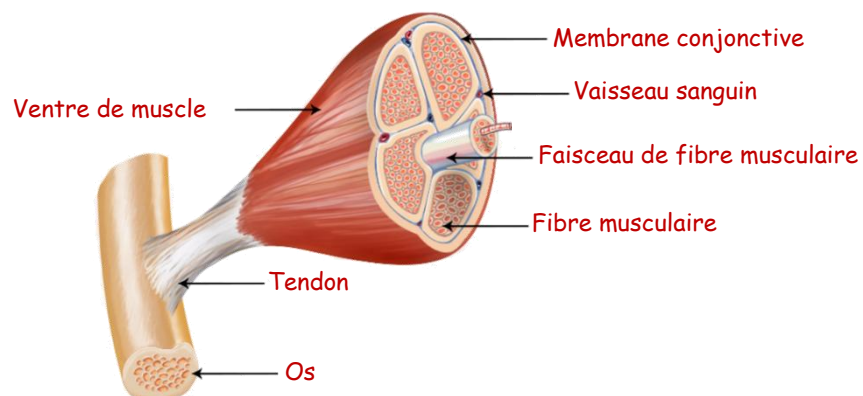
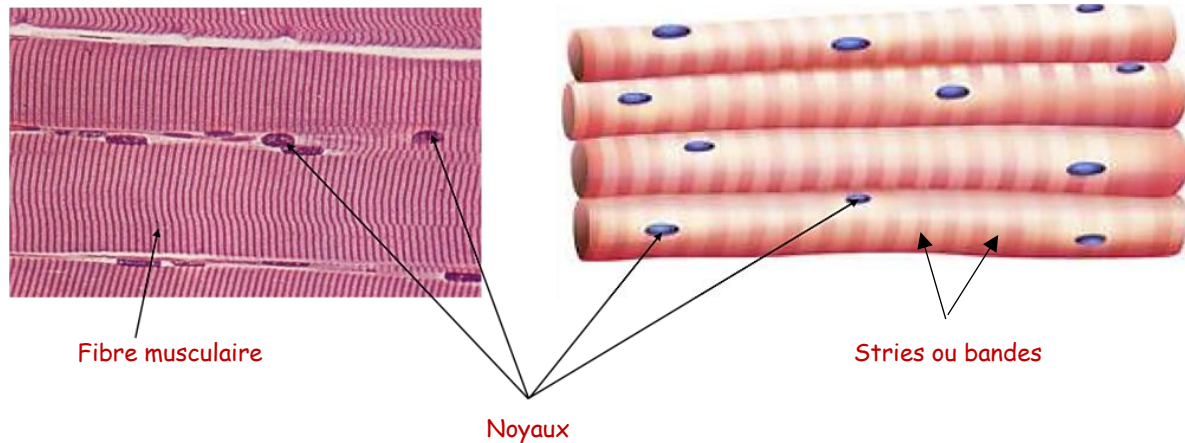


Schéma d'une coupe transversale d'un muscle squelettique



Titre : Schéma d'une fibre musculaire ou cellule musculaire

- **Définir** la fibre musculaire :

C'est une cellule géante allongée striée contenant plusieurs noyaux.

- **Déterminer** les trois propriétés d'un muscle squelettique :

Excitabilité, Contractilité et Elasticité.

Exercice 3 :

- 1) **Mettez** une X dans la case convenable et Corrigez les propositions fausses

Les propositions	Vrai	Faux	La correction
<u>La contractilité</u> est une réponse du muscle squelettique au stimulus chimique ou électrique.		X	L'excitabilité est une réponse du muscle squelettique au stimulus chimique ou électrique.
La fibre musculaire est une cellule plurinucléée.	X		
<u>Le faisceau de fibres musculaires</u> est l'unité structurale du muscle squelettique.		X	La fibre musculaire est l'unité structurale du muscle squelettique.

- 2) **Définissez** les termes suivants : **excitabilité - Contractilité**

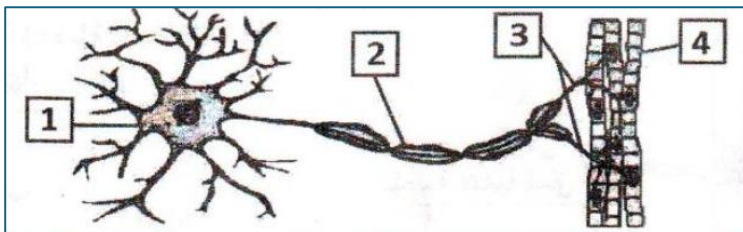
Excitabilité : **est la capacité du muscle ou du nerf d'être excité par une stimulation efficace.**

Contractilité : **est la capacité du muscle de se contracter à la suite d'une stimulation efficace.**

- 3) **Complétez** le texte suivant en écrivant l'expression convenable parmi les propositions suivantes :

Cellule géante ; - fibres nerveuses ; - l'unité structurale ; - fibres musculaires.

Les muscles squelettiques se composent de faisceaux de**fibres musculaires**..... séparés par un tissu conjonctif qui contient des capillaires sanguins et des**fibres nerveuses**..... La fibre musculaire est considérée comme une**Cellule géante**..... Polynucléaire, qui constitue**L'unité structurale**..... du muscle.

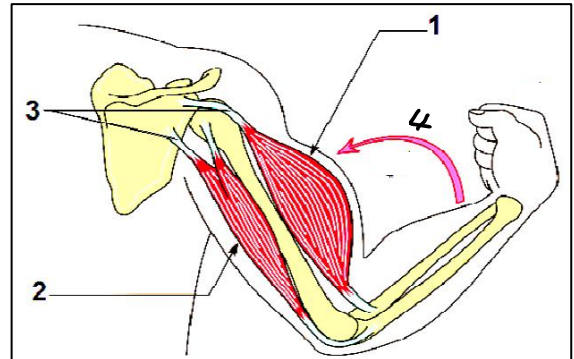
Exercice 4 :1- **Légendez** le schéma suivant

- 1- Corps cellulaire
 2- Axone
 3- Arborisation terminale
 4- Fibre musculaire

2- le document ci-dessous représente le mouvement de la flexion de la main chez une personne ;

a- **Légendez** le schéma.

- 1- Biceps contracté.
 2- Triceps relâché.
 3- Tendons.
 4- Flexion de l'avant-bras.

b- **Déterminer** l'état des muscle 1 et 2 lors de la flexion de la mainMuscle 1 : **contracté**.Muscle 2 : **relâché**.c- **Nommer** ces des muscles : **antagonistes**.d- **Préciser** la caractéristique musculaire montrée par ce document.**La contractilité.****Exercice 5 :**

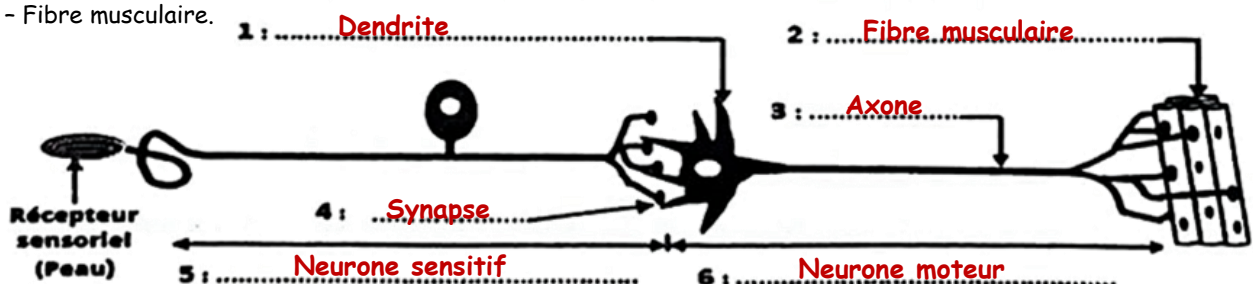
I. Parmi les termes scientifiques proposés, écrivez celui qui correspond à chacune des définitions : (2pts)

Neurone d'association / Synapse / Axone / Plaque motrice / Corps cellulaire / Unité motrice

Les termes	Les définitions
1- Synapse	Zone de contact de deux neurones
2- Plaque motrice	Zone de contact d'un neurone et une seule fibre musculaire
3- Unité motrice	Ensemble des points de contact d'un seul neurone et plusieurs fibres musculaires
4- Neurone d'association	Neurone qui relie un neurone sensitif à un neurone moteur dans un arc réflexe

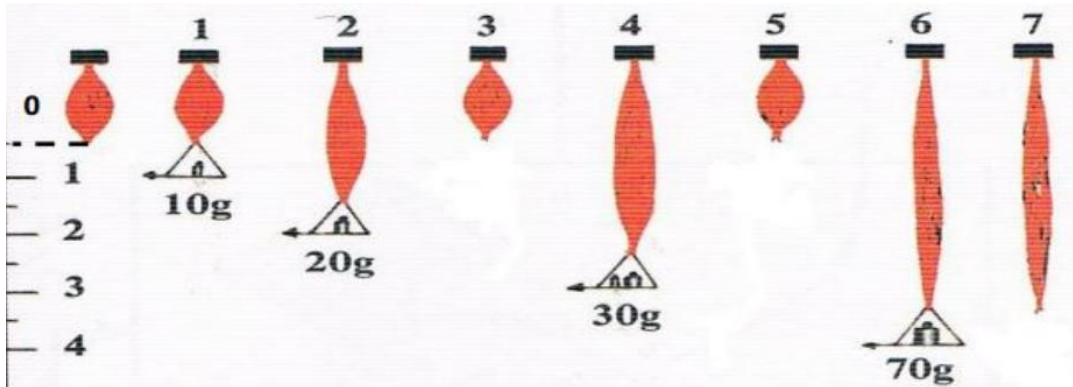
II. Mettez une croix (X) sous la case « vrai » ou « faux », selon les expressions proposées : (2pts)

Les propositions	Vrai	Faux
1- La contraction musculaire nécessite le dioxygène, le dioxyde de carbone et le glucose ;		X
2- La fibre musculaire est formée de plusieurs cellules ;		X
3- Un muscle strié est qualifié de squelettique lorsqu'il est lié aux os par les tendons ;	X	
4- L'élasticité d'un muscle strié squelettique est sans limite.		X

Exercice 6 :**Légendez** le document ci-dessous en utilisant les termes suivants : Neurone moteur - Neurone sensitif - Axone - Synapse - Dendrite - Fibre musculaire.

Exercice 7 :

Pour étudier l'une des propriétés d'un muscle, une série d'expériences a été réalisée :



1- **Décrire** la variation de la longueur du muscle en fonction de la variation de la masse utilisée.

On constate que la longueur du muscle augmente avec l'augmentation des masses appliquées sur ce muscle.

2- **Donner** la propriété déduite de cette expérience.

Elasticité.

3- Comment **expliquer** la réaction du muscle dans l'expérience 7.

La réaction du muscle dans l'expérience 7 s'explique par la déchirure des fibres musculaires, ce qui limite son élasticité.

4- **Préciser** le rôle du muscle squelettique dans la motricité involontaire.

Le rôle du muscle squelettique dans la motricité involontaire est d'effectuer le mouvement.

Exercice 8 :

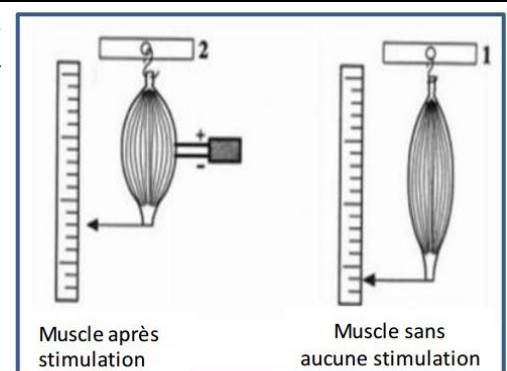
Dans le cadre d'étude des propriétés de muscle squelettique, on isole un muscle puis on le stimule avec une électrode. Le résultat de l'expérience a été présenté dans le document 1

1- **Indiquer** le type de la stimulation utilisée dans cette expérience.

La stimulation est de type électrique.

2- **Décrire** le muscle à l'état contracté.

Le muscle contracté sa longueur a diminué et son épaisseur a augmenté.



Document 1 : manipulation d'expérience

3- **Déterminer** les deux propriétés du muscle, issues de cette expérience.

Excitabilité et Contractilité.

4- **Donner** le rôle du muscle dans la motricité volontaire.

Le rôle du muscle squelettique dans la motricité volontaire est d'effectuer le mouvement.